

시정 요구 / 개선 요구

1. 제 목 : 데이터 품질관리시스템의 설계모델 관리 부적정
2. 소관부점 : 정보시스템실
3. 내 용 :

가. 업무개요

정보시스템실은 정보화 지원을 위한 정보시스템의 개발·관리 및 운영 업무(이하 “정보화 업무”라 한다)를 수행하고 있으며, 정보화 업무의 효율적 수행을 위하여 데이터 품질관리 기준 및 절차 등을 수립하여 운영하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

행정안전부 「공공기관의 데이터베이스 표준화 지침」 제8조에 따르면 공공기관의 장은 소관 공공데이터베이스의 표준 적용 등을 위해 기관 메타시스템(데이터 품질관리시스템¹⁾)내 메타데이터(설계모델²⁾) 등을 등록하

- 1) 메타시스템 중 하나로서 데이터 모델관리, 사전관리, 품질관리, 응용영향도 분석 기능으로 구성되어 데이터 품질을 체계적으로 관리하는 시스템

기능 구분	기능 설명
데이터 모델관리	데이터 설계모델을 등록하고 관리하는 기능(실제모델과 캡분석 기능 등)
데이터 사전관리	데이터의 속성, 구성, 범위 등에 관한 데이터 사전을 관리하는 기능
데이터 품질관리	데이터의 완전성, 유효성, 정확성, 유일성, 일관성을 유지하는 기능
응용영향도 분석	데이터베이스 정보와 소스코드를 분석하여 영향도를 제공하는 기능

- 2) 메타데이터 중 하나로서 데이터베이스의 테이블, 컬럼 등 데이터의 구조에 대한 설계 정보이며 데이터 품질관리시스템에 등록하여 관리함

고 최신성이 유지되도록 관리하여야 한다고 되어 있고

「정보화업무요강」 제23조에 따르면 시스템개발자³⁾는 업무시스템 개발 및 유지보수 업무를 수행할 때 정보시스템실장이 정한 품질관리 (표준화 등) 기준 및 절차 등을 준수하여야 한다고 되어 있다.

이에 따라 정보시스템실장은 2011년 ‘데이터 표준화 지침’, ‘데이터 모델링 지침’ 등을 마련하여 「KAMCO 데이터 관리체계 정의 및 지침」⁴⁾을 제정하여 공표하면서

데이터 설계모델을 생성 또는 변경할 때에는 ‘데이터 표준화 지침’ 및 ‘데이터 모델링 지침’을 준수하여 ITSM⁵⁾내 ‘인프라변경’ 업무절차를 통해 처리하도록 하고, 실제모델은 ‘시스템작업’ 업무절차를 통해 처리하도록 하는 등 품질관리 기준 및 절차⁶⁾를 정하였다.

따라서, 개발 및 유지보수 업무를 수행하면서 각 업무시스템의 데이터 베이스시스템에 저장된 테이블, 컬럼 등 데이터 모델(실제모델)을 변경해야할 때에는 데이터 표준화 지침에 따라 데이터 품질관리시스템에 등록된 설계모델을 우선 변경하고, 그 설계모델을 기준으로 실제모델을 변경하여 데이터 설계모델과 실제모델이 항상 일치하도록 관리하는 것이 타당하다.

3) 정보시스템을 분석·설계하고 응용프로그램 개발업무를 담당하는 자를 말함

4) KAMCO 데이터 관리체계 정의 및 지침 제정 공표(정보시스템실-△△△호, 2011. △. △.)

5) ITSM(IT Service Management) : IT업무 절차 전반을 관리하는 시스템, 개발요청·자료 출력·원장변경 등 정보화 업무의 대부분은 ITSM을 통해 이루어지고 있음

6) ITSM을 통한 데이터 설계모델과 실제모델을 변경하는 절차의 비교

업무절차	ITSM	작업 대상 시스템	작업자
설계모델 변경	인프라변경	데이터 품질관리시스템	시스템개발자 → IT품질관리팀
실제모델 변경	시스템작업	업무시스템 데이터베이스	시스템개발자 → 시스템팀

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 데이터 품질관리시스템에 등록된 설계모델과 실제모델의 불일치

그런데 데이터 품질관리시스템에 등록된 테이블의 설계모델과 운영 중인 업무시스템의 데이터베이스에 저장된 테이블의 실제모델이 서로 일치하는지 비교하는 껌분석⁷⁾을 수행한 결과

데이터 품질관리시스템에 업무별, 주제영역별로 등록된 테이블의 테이블명, 컬럼명, 데이터 형식, 데이터 길이 등 데이터 구조(설계모델)와 해당 업무시스템의 데이터베이스에 저장된 테이블의 실제 데이터 구조(실제모델)가 일치하여야 하는데도

전사공통으로 모든 업무시스템에서 사용하는 ‘□□□ □□ 변동이력 테이블’의 경우 품질관리시스템에 ‘COM_ROD_□□_□□_□□_□□□□’으로 등록되어 있으나 전사공통 데이터베이스에는 동일한 이름으로 실제모델이 존재하지 않았으며, ‘◆◆◆◆ 주소 테이블’의 경우 ‘BLD_□’ 컬럼의 데이터 형식 및 길이가 품질관리시스템에는 ‘■□■□ 40’으로 등록되어 있으나 업무시스템 데이터베이스에는 ‘■□■□ 60’으로 생성되어 데이터 길이가 서로 불일치하는 등

[표 10]과 같이 품질관리시스템에 등록된 전사공통 업무 관련 테이블 △△개 중 △△개(△△%)가 전사공통 데이터베이스에 저장된 테이블의 구조와 불일치하고, 가계지원업무 관련 테이블 △△개 중에 △△개(△△%)가 불일치하는 등 품질관리시스템에 등록된 설계모델의 최신성을 유지하지 않고 관리한 사실이 확인되었다.

7) 데이터 품질관리시스템 내 데이터 모델관리의 소프트웨어적인 기능임

[표 10] 설계모델의 최신성을 검증하는 갭분석 결과

(단위 : 개, %)

업무	주제영역	데이터베이스 명	대상테이블개수 (A)	불일치 테이블개수 (B)	불일치 비율 (B/A)
----	------	-------------	----------------	---------------------	-----------------

“기재생략”

또한, 국유재산, 압류재산 등 △△개 업무의 △△△개 주제영역에 대해 테이블 설계모델 총 △△,△△△개가 품질관리시스템에 등록되어 있으나 전사공통, 가계지원 외 업무시스템 데이터베이스를 대상으로 갭분석 수행이 불가능⁸⁾한 사실이 확인되었다.

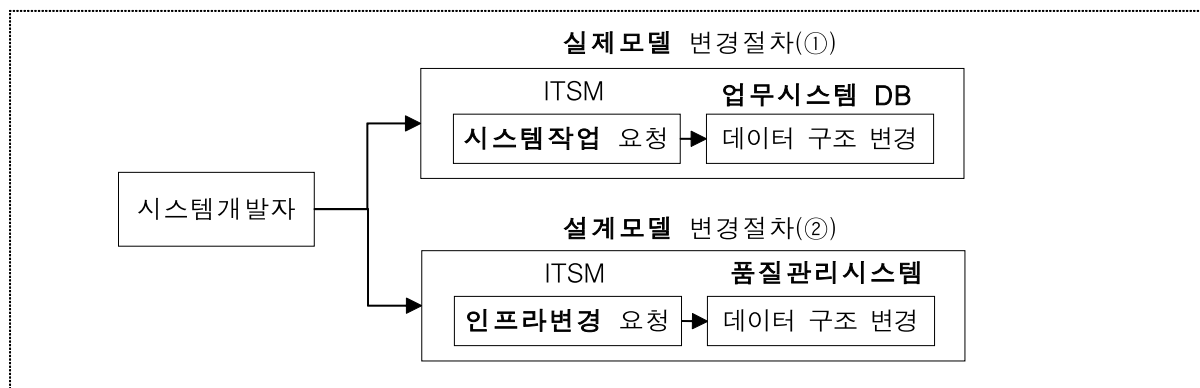
이로 인하여 연속성 있는 업무시스템의 개선, 금융위원회·감사원·금융기관 등 대외기관과의 데이터 연계, 공공데이터의 개방 등 공사 메타데이터가 필요한 경우 설계모델을 이용하지 못하고 매번 실제모델을 분석해야하는 등 시스템 개발업무의 비효율이 발생하고 있는 실정이다.

8) 데이터 품질관리시스템 소프트웨어의 기능적 오류로 확인됨

(2) 설계모델과 실제모델의 변경 절차 개선 필요

위 (1)항과 같은 문제가 발생하는 원인을 살펴보면, 시스템개발자가 업무시스템 개발 및 유지보수를 위하여 업무시스템 데이터베이스의 데이터 구조를 변경하는 과정에서, [그림 3]과 같이 ITSM에서 ‘시스템 작업’을 요청한 후 업무시스템 데이터베이스(DB)의 데이터 구조를 변경하는 실제모델 변경절차(①)는 진행하지만 데이터 품질관리시스템에서 등록된 데이터 구조를 변경하는 설계모델 변경절차(②)는 필수절차가 아니므로 누락하고 있기 때문이다.

[그림 3] 데이터 설계모델과 실제모델의 변경 절차



그 결과 [표 11]과 같이 2019. 9월부터 2020. 8월까지 1년간 ITSM에서 수행된 업무시스템 데이터베이스의 실제모델을 변경하는 ‘시스템작업’은 △△△건인 반면, 데이터 품질관리시스템에 등록된 설계모델을 변경하는 ‘인프라변경’은 △△△건(△△%)에 불과한 상황으로 ITSM내 개발업무 절차상 설계모델 변경절차를 누락하고 있는 사실이 확인되었다.

[표 11] 데이터 품질관리시스템에 등록된 설계모델 변경 누락 현황

(단위 : 건, %)

데이터모델 변경년월	실제모델 변경을 위한 시스템작업 (A)	설계모델 변경을 위한 인프라변경 (B)	설계모델 변경 누락 (C=A-B)	누락비율 (C/A)
---------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------	---------------

“기재생략”

이러한 문제점을 해결하기 위해서는 데이터 품질관리시스템에 등록된 설계모델을 업무시스템 데이터베이스에 저장된 실제모델과 일치시키고 ITSM내 설계모델 변경절차를 반드시 수행해야만 실제모델을 변경할 수 있도록 업무절차를 개선할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 정보시스템실은 데이터 품질관리시스템에 등록된 데이터 설계모델과 업무시스템 데이터베이스에 저장된 실제모델을 일치시키고, 동시에 모델관리의 기능적 오류를 해결한 후 주기적으로 갱분석을 수행하여 일치여부를 점검할 예정이며 ITSM에서 설계모델을 변경하는 업무 절차도 개선하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

정보시스템실장은 데이터 품질관리시스템에 등록된 설계모델을 업무 시스템 데이터베이스에 저장된 실제모델을 기준으로 서로 일치시키고, 전사공통, 가계지원 외 업무시스템 데이터베이스를 대상으로 설계모델 갱분석이 정상 운영되도록 데이터 품질관리시스템 내 모델관리 기능의 오류를 수정하고, 향후 데이터 설계모델과 실제모델이 불일치하게 관리 되지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바라며 (시정)

데이터 품질관리시스템에 등록된 설계모델이 실제모델과 일치시켜 최신성을 유지할 수 있도록 관련 ITSM 업무처리 기준 및 절차를 개선 하시기 바랍니다. (개선)